

Отчет о прохождении 1 этапа внешнего курса

Введение

Смирнов Артём Сергеевич, 1032252364, НПИбд-02-25

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Ознакомление с курсом и входные задания	8
4.2	Базовые сведения о Linux и пакетах	11
4.3	Работа с путями, файлами и процессами	14
4.4	Перенаправление потоков и работа с wget	18
4.5	Архивы, шаблоны и поиск в текстах	20
5	Выводы	24
	Список литературы	25

Список иллюстраций

4.1 Задание 1	8
4.2 Задание 2	9
4.3 Задание 3	9
4.4 Задание 4	10
4.5 Задание 5	10
4.6 Задание 6	11
4.7 Задание 7	11
4.8 Задание 8	12
4.9 Задание 9	12
4.10 Задание 10	13
4.11 Задание 11	13
4.12 Задание 12	14
4.13 Задание 13	14
4.14 Задание 14	15
4.15 Задание 15	15
4.16 Задание 16	16
4.17 Задание 17	16
4.18 Задание 18	17
4.19 Задание 19	17
4.20 Задание 20	18
4.21 Задание 21	18
4.22 Задание 22	19
4.23 Задание 23	19
4.24 Задание 24	20
4.25 Задание 25	20
4.26 Задание 26	21
4.27 Задание 27	21
4.28 Задание 28	22
4.29 Задание 29	22
4.30 Задание 30	23
4.31 Задание 31	23

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться с первым этапом внешнего курса Stepik «Введение в Linux», изучить базовые понятия Linux и закрепить начальные навыки работы с системой.

2 Задание

Просмотреть материалы первого этапа внешнего курса, выполнить тестовые и практические задания, зафиксировать процесс прохождения скриншотами и оформить результаты.

3 Теоретическое введение

Linux представляет собой семейство Unix-подобных операционных систем. На начальном этапе изучения обычно рассматриваются базовые понятия: устройство операционной системы, дистрибутивы, работа с терминалом, файловой системой, потоками ввода-вывода и простыми системными утилитами. Освоение этих тем необходимо для дальнейшей работы в командной строке и выполнения практических задач на удалённых и локальных Linux-системах.

4 Выполнение работы

4.1 Ознакомление с курсом и входные задания

На первых шагах этапа я открыл описание курса и приступил к выполнению вводных заданий (рис. 4.1).

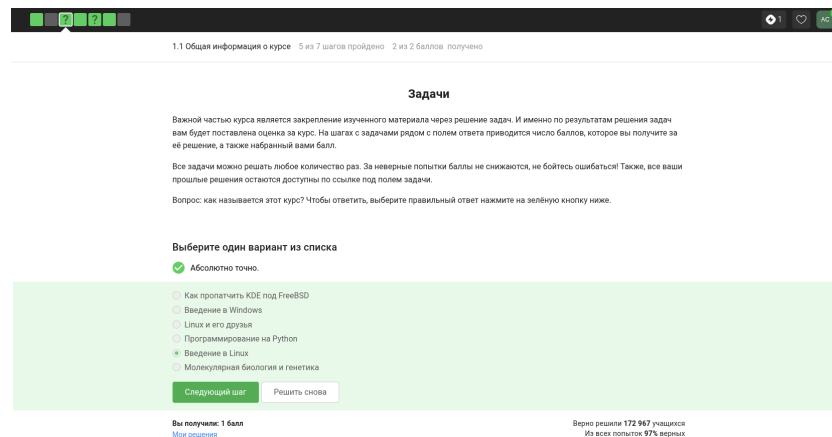


Рис. 4.1: Задание 1

Далее были изучены правила прохождения и особенности оценивания первого этапа курса (рис. 4.2).

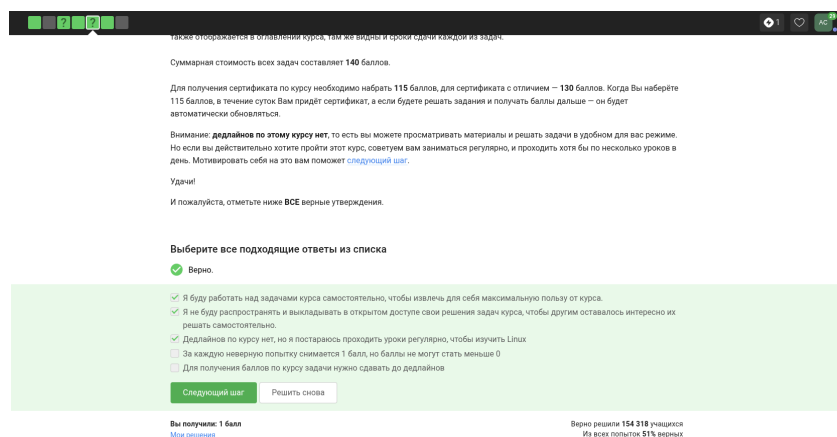


Рис. 4.2: Задание 2

В одном из вопросов требовалось определить исходную операционную систему, используемую на основном компьютере (рис. 4.3).

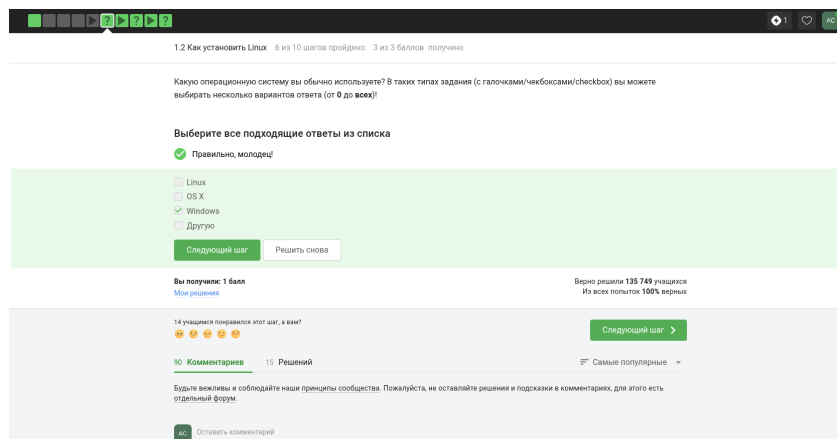


Рис. 4.3: Задание 3

Следующее задание было связано с виртуализацией и использованием VirtualBox для запуска Linux в изолированной среде (рис. 4.4).

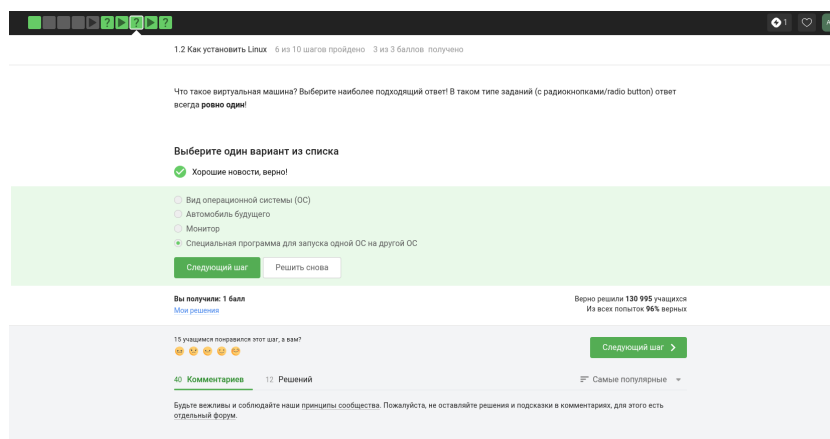


Рис. 4.4: Задание 4

Также проверялось понимание того, как Linux может использоваться либо как основная система, либо как гостевая ОС в виртуальной машине (рис. 4.5).

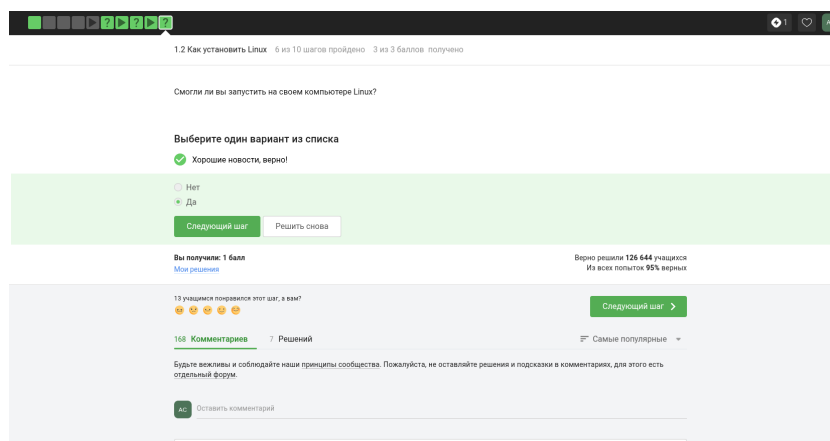


Рис. 4.5: Задание 5

Отдельный шаг этапа был посвящён загрузке и прикреплению файла с ответами в требуемом формате (рис. 4.6).

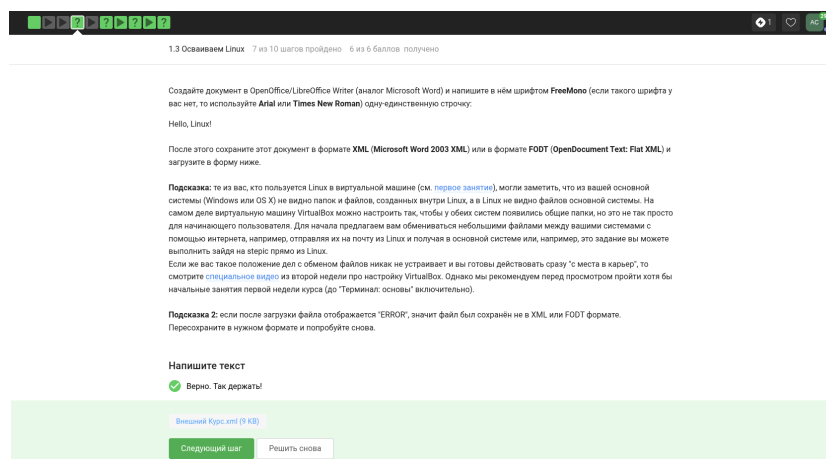


Рис. 4.6: Задание 6

4.2 Базовые сведения о Linux и пакетах

В ходе дальнейшего прохождения был рассмотрен формат пакетов deb, применяемый в Debian и производных дистрибутивах Linux (рис. 4.7).

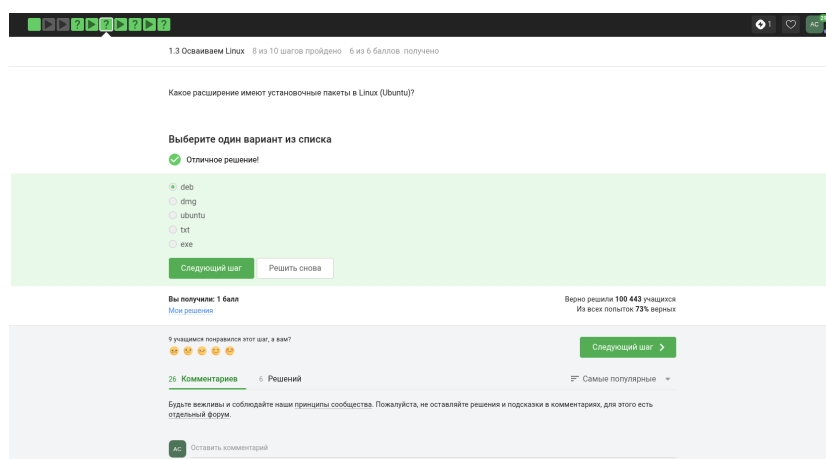


Рис. 4.7: Задание 7

Вопросы этапа также затрагивали использование программ в графическом окружении и поиск нужных сведений о приложениях (рис. 4.8, 4.9).

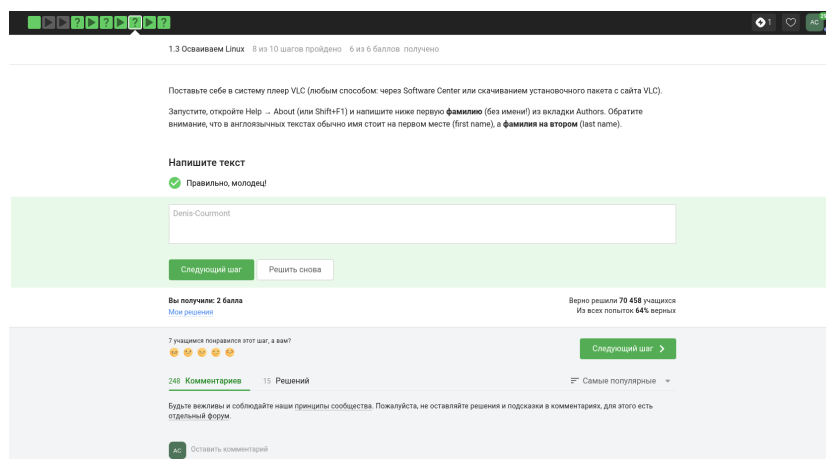


Рис. 4.8: Задание 8

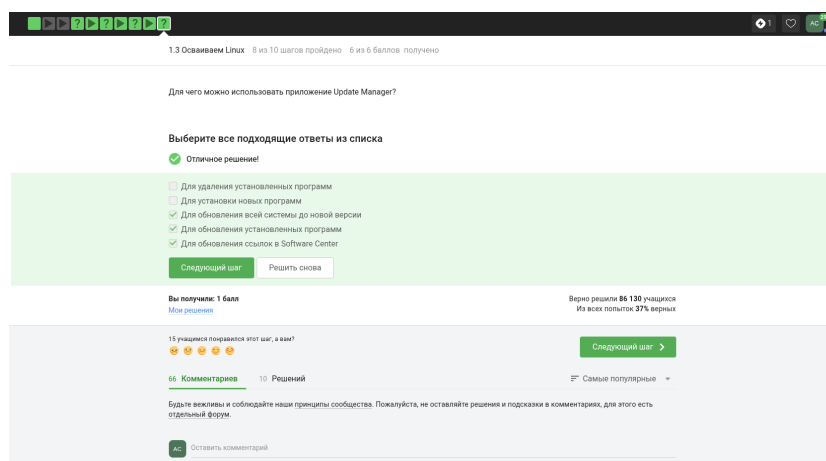


Рис. 4.9: Задание 9

Отдельно рассматривалась роль менеджера обновлений и его назначение в настольных Linux-дистрибутивах (рис. 4.10).

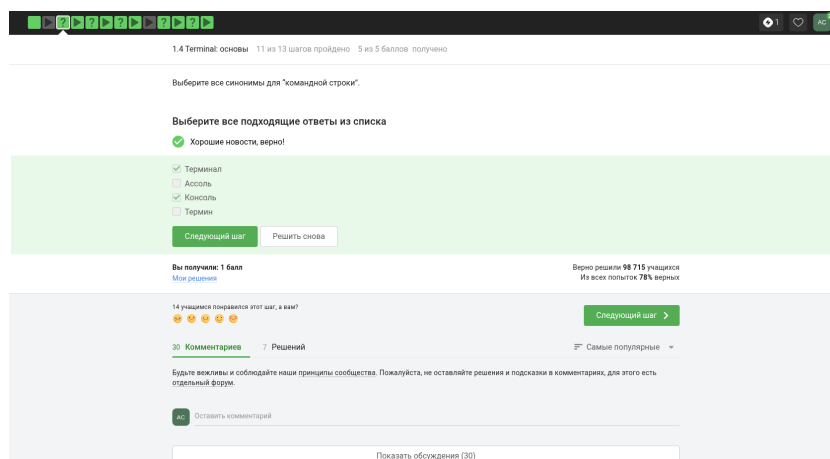


Рис. 4.10: Задание 10

Также проверялось понимание различий между терминами общего назначения и именами собственными (рис. 4.11).

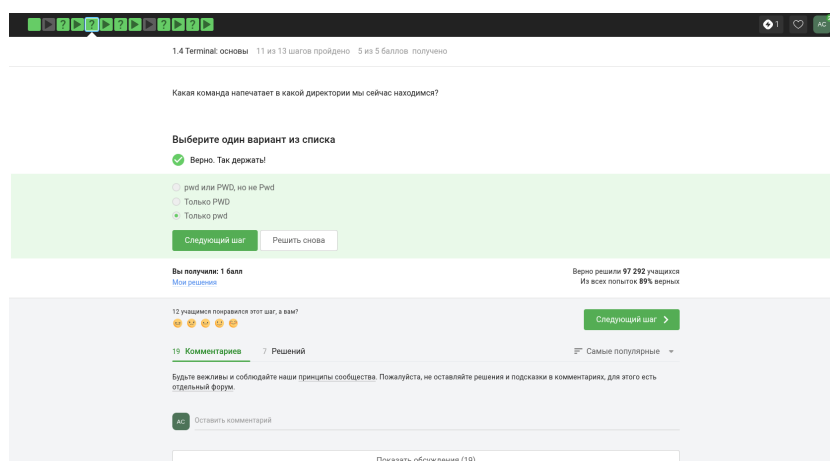


Рис. 4.11: Задание 11

Несколько заданий были посвящены особенностям интерфейса командной строки, в том числе чувствительности к регистру и корректному вводу команд (рис. 4.12, 4.13).

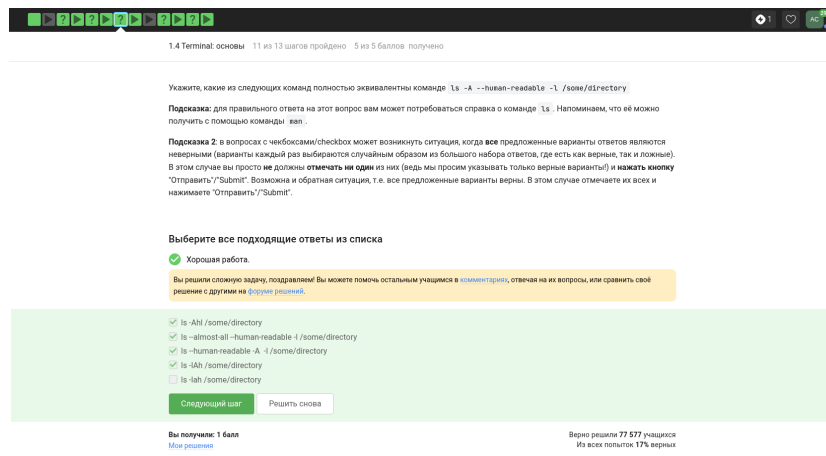


Рис. 4.12: Задание 12

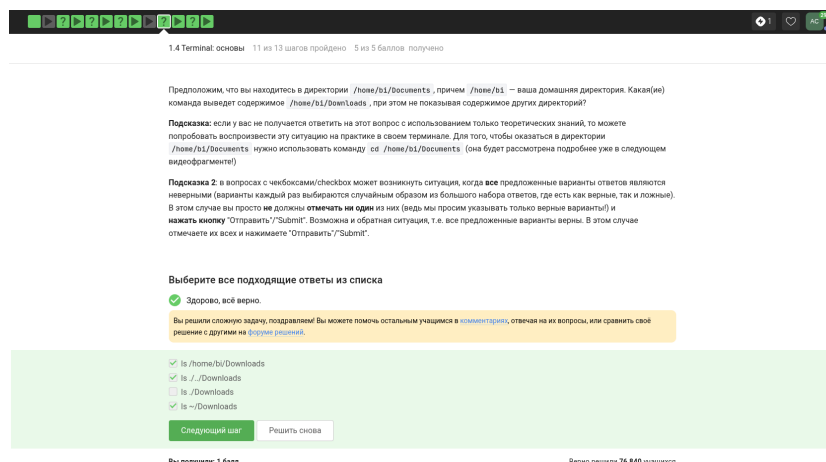


Рис. 4.13: Задание 13

4.3 Работа с путями, файлами и процессами

В практических вопросах требовалось правильно задавать абсолютные пути к каталогам, например к директории `Downloads` (рис. 4.14).

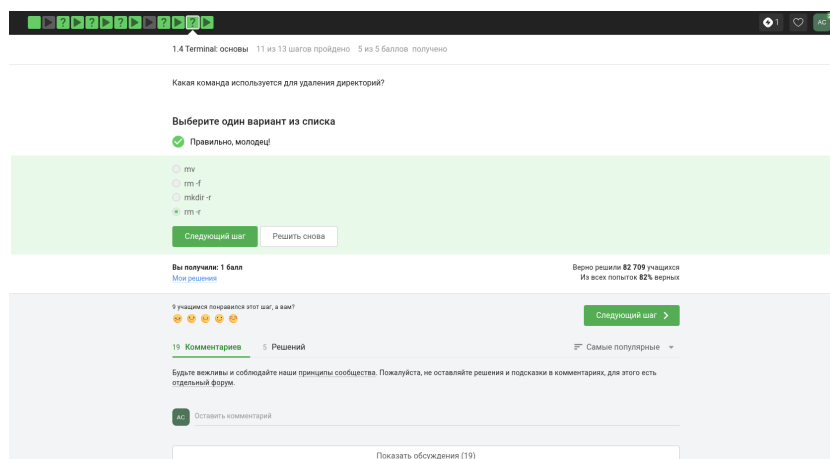


Рис. 4.14: Задание 14

Далее разбиралось рекурсивное удаление каталогов и файлов с помощью команды `rm -r` (рис. 4.15).

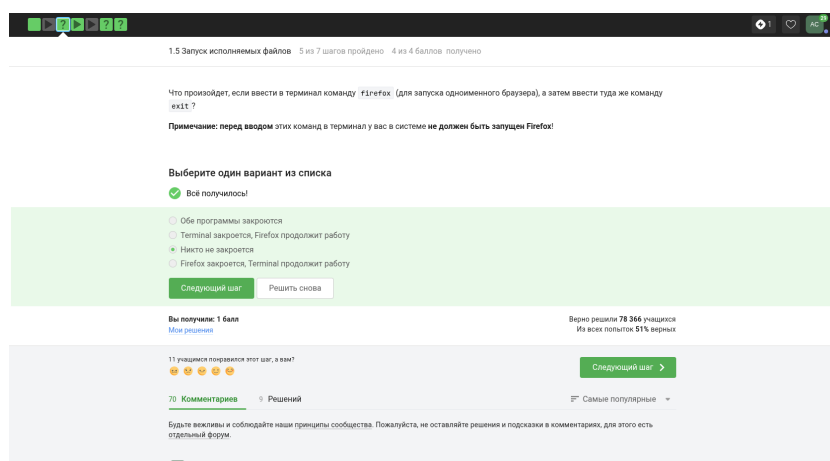


Рис. 4.15: Задание 15

Ещё одно задание было связано с проверкой результата выполнения команд непосредственно по содержимому скриншота (рис. 4.16).

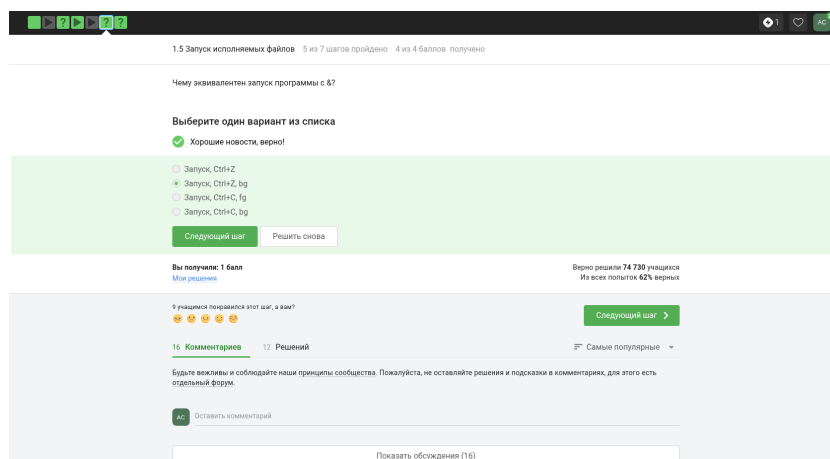


Рис. 4.16: Задание 16

Были рассмотрены основы запуска процессов в фоновом режиме (рис. 4.17).

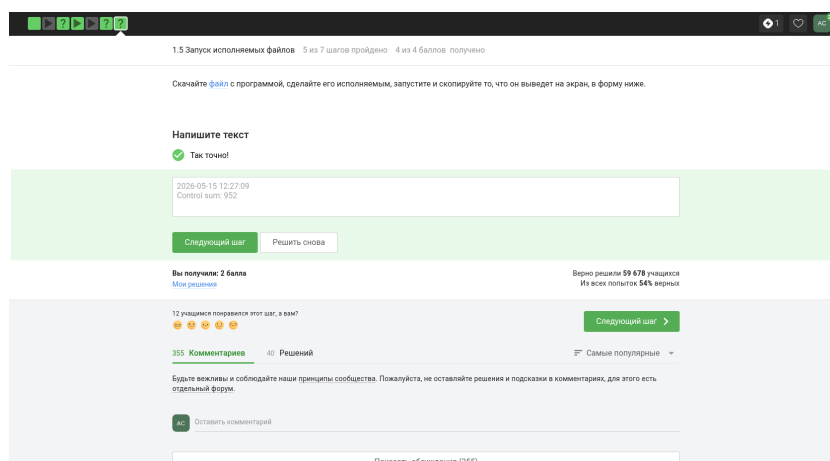


Рис. 4.17: Задание 17

После этого анализировался результат выполнения команд и их влияние на текущее состояние оболочки (рис. 4.18, 4.19).

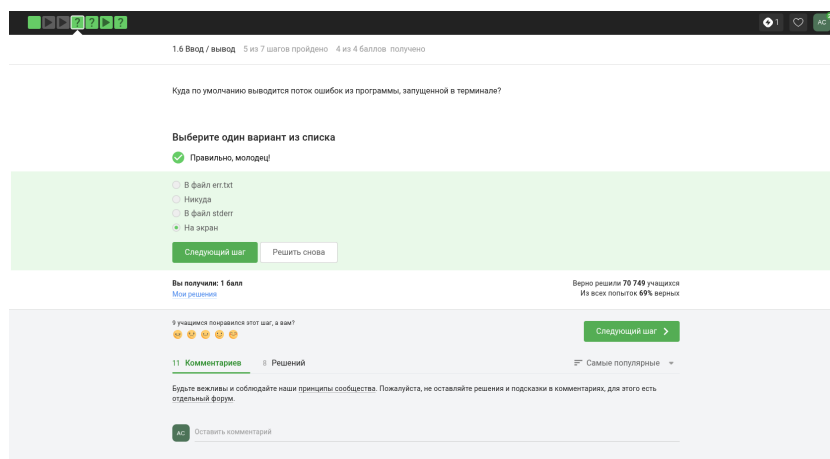


Рис. 4.18: Задание 18

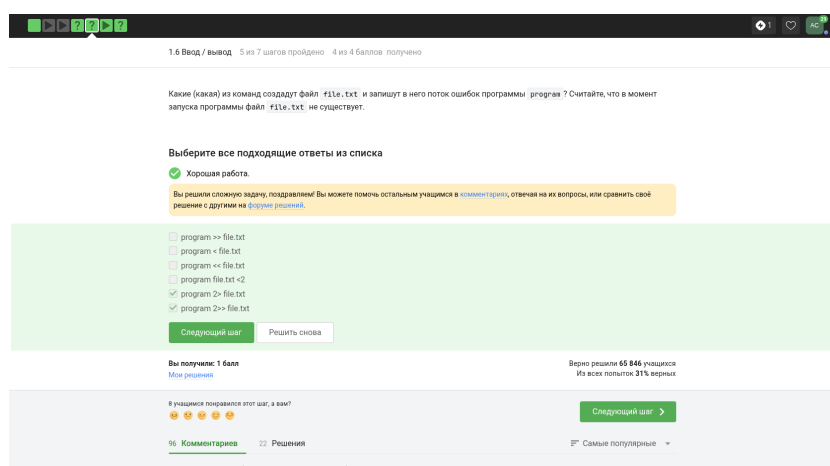


Рис. 4.19: Задание 19

Отдельное задание было посвящено потокам ошибок и их перенаправлению в файл (рис. 4.20).

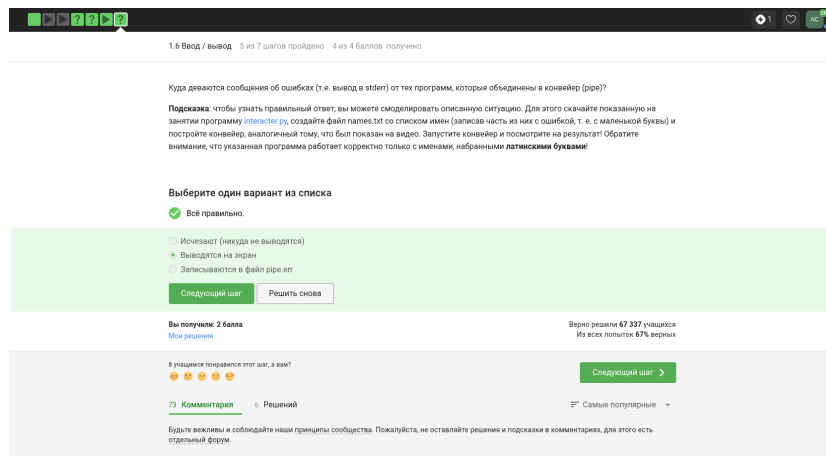


Рис. 4.20: Задание 20

4.4 Перенаправление потоков и работа с `wget`

На следующем шаге изучались основные операторы перенаправления стандартного ввода, вывода и потока ошибок (рис. 4.21).

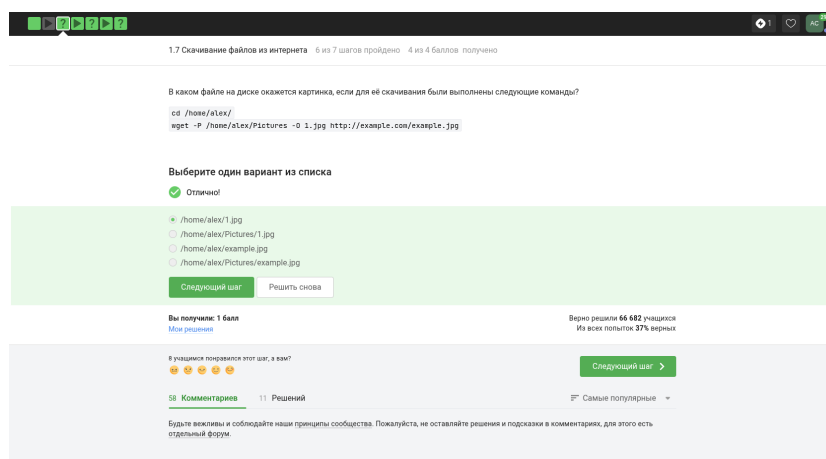


Рис. 4.21: Задание 21

Затем рассматривались примеры использования конвейеров и перенаправления ошибок в отдельный файл (рис. 4.22).

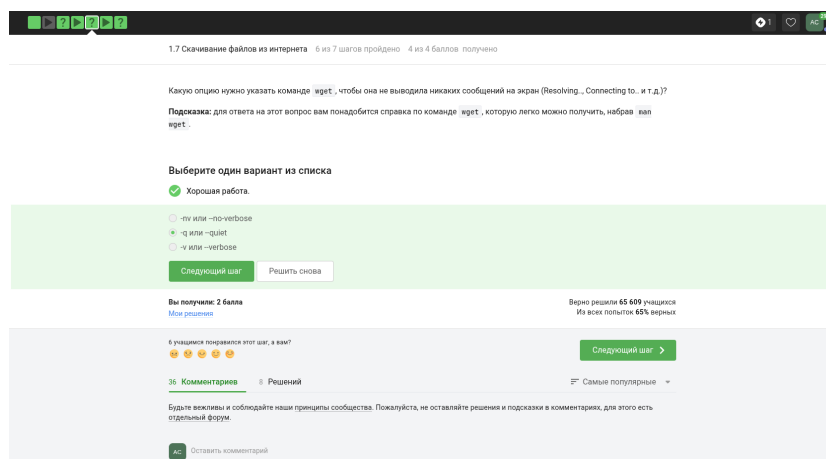


Рис. 4.22: Задание 22

Отдельный блок вопросов касался команды `wget`, параметров сохранения скачиваемого файла и различий между указанием каталога и имени файла (рис. 4.23).

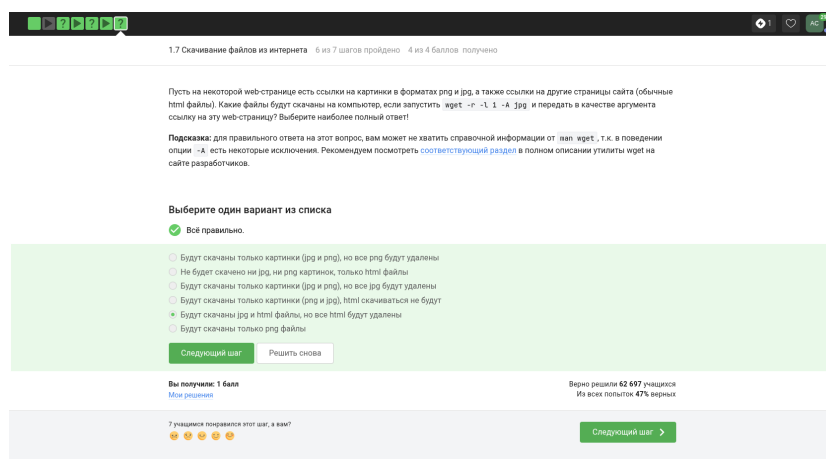


Рис. 4.23: Задание 23

Также был изучен параметр `-q`, отключающий подробный вывод `wget` в терминал (рис. 4.24).

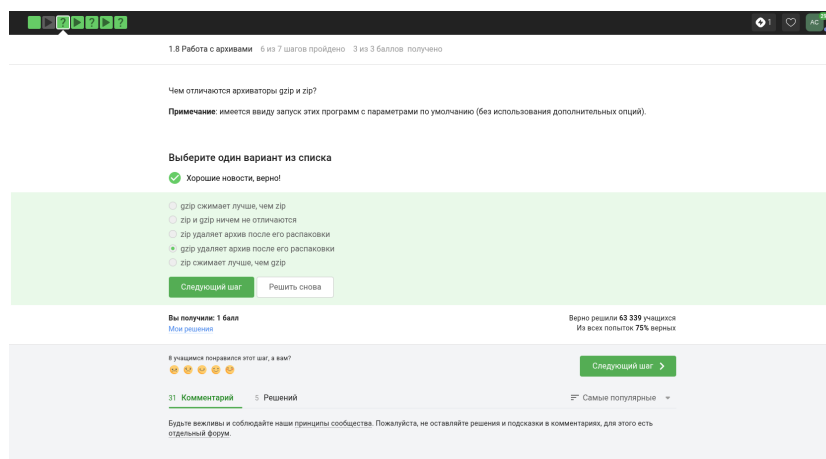


Рис. 4.24: Задание 24

Следующее задание было связано с фильтрацией типов файлов при загрузке данных из сети (рис. 4.25).

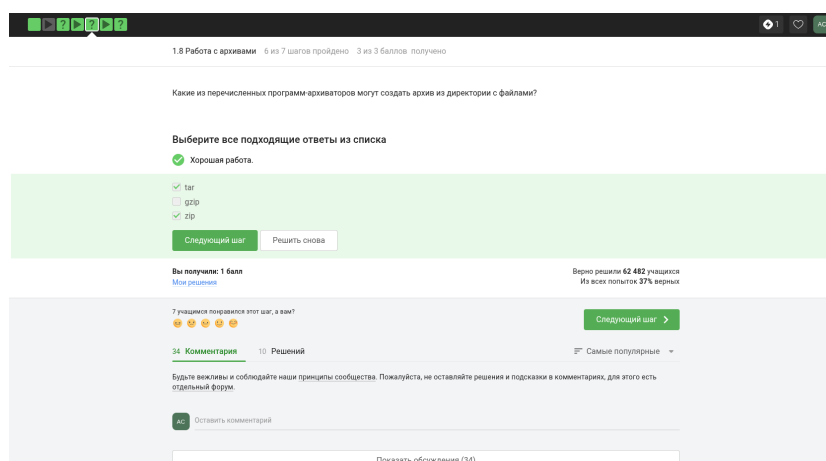


Рис. 4.25: Задание 25

4.5 Архивы, шаблоны и поиск в текстах

В практических заданиях первого этапа также рассматривались средства архивирования и сжатия, включая gzip (рис. 4.26).

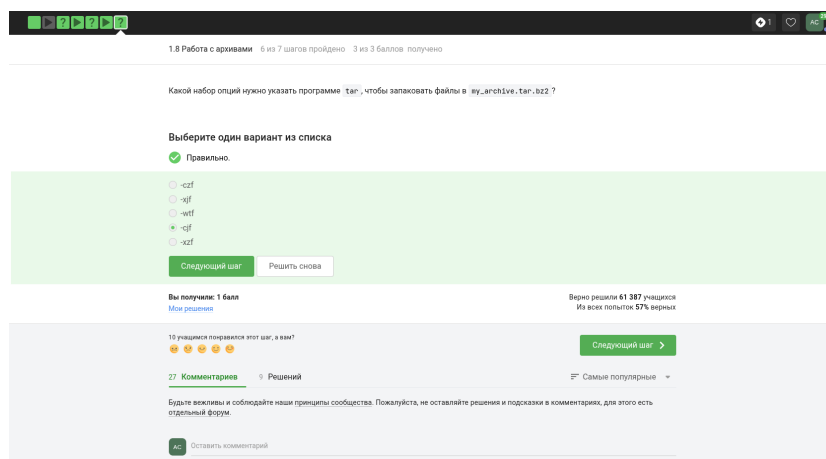


Рис. 4.26: Задание 26

Отдельно проверялось понимание ключей архиватора tar и их назначения (рис. 4.27).

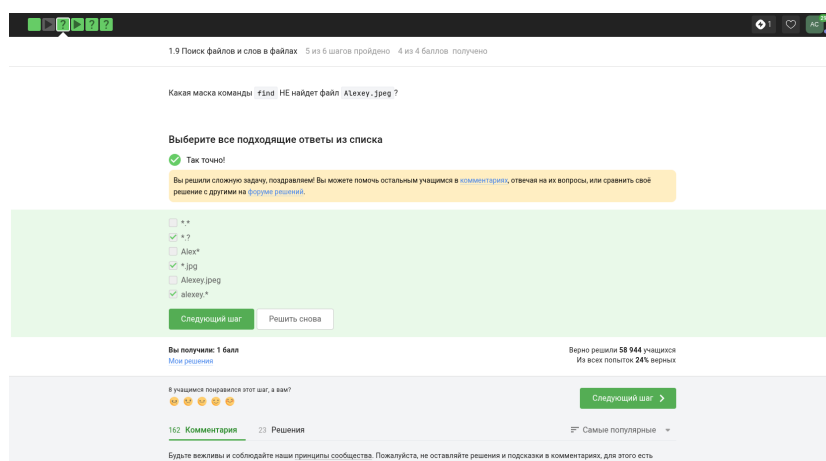


Рис. 4.27: Задание 27

После этого были разобраны шаблоны имён файлов и подстановочные символы, применяемые в командной строке (рис. 4.28, 4.29).

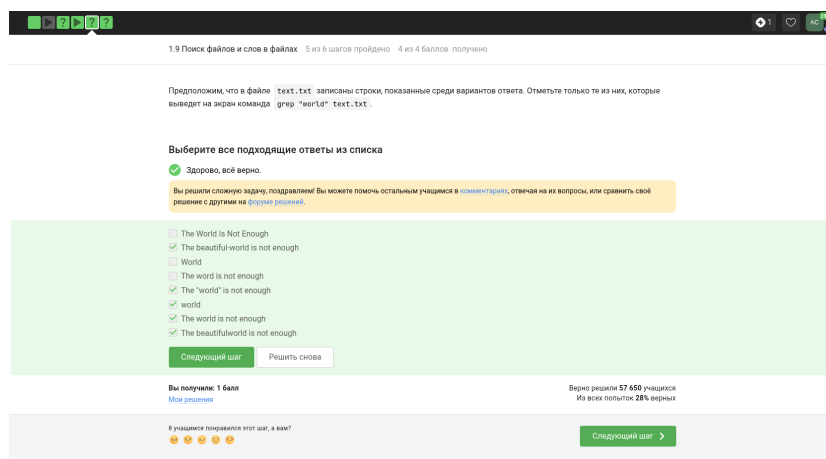


Рис. 4.28: Задание 28

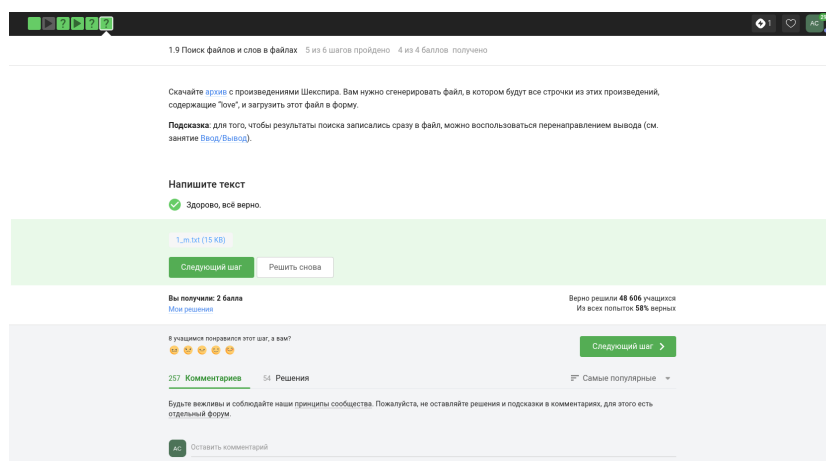


Рис. 4.29: Задание 29

На завершающих шагах этапа использовались средства поиска по содержимому файлов, в том числе `grep` с рекурсивным обходом каталогов (рис. 4.30, 4.31).

5 Выводы

В ходе прохождения первого этапа внешнего курса я ознакомился с базовыми сведениями о Linux, закрепил понимание принципов работы командной строки, путей, файлов, процессов и стандартных потоков ввода-вывода. Кроме того, были повторены основы использования `wget`, архиваторов и утилит поиска по тексту.

Список литературы

1. Введение в Linux.